IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

ANALYSE DE DONNÉES, REPORTING ET DATAVISUALISATION

RAPPORT CONDUITE DE PROJET

Eda BASARAN

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION p.3

II. DÉROULEMENT DU PROJET ..... p.4 à 6

a. Planning prévisionnel p.4
b. Planning réel p.5

III. ORGANISATION DES PARTIES PRENANTES ..... p.7 à 11

a. Répartition des tâches ..... p.7 à 8
b. Ressources matérielles ..... p.9 à 10
c. Mode de fonctionnement ..... p.10 à 11

IV. BILAN DES DÉFIS ET DES COÛTS p.12

a. Défis rencontrés p.12
b. Coûts p.12

I. INTRODUCTION

La direction de la maîtrise d'ouvrage (MOA) a confié à notre équipe la responsabilité d'un projet d'analyse des données cliniques, de reporting et de datavisualisation dans le but d'évaluer les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs. Ce projet est d'une grande importance, car il vise à identifier les éléments qui influencent la mortalité en réanimation et à fournir des pistes d'amélioration pour la prise en charge des patients.

Pour cette analyse, nous disposerons d'un jeu de données issu d'une étude observationnelle menée entre 1989 et 1994 dans cinq hôpitaux aux États-Unis, portant sur un total de 5 735 patients adultes admis en soins intensifs. L'objectif de notre équipe est d'analyser ces données pour identifier les facteurs les plus significatifs en lien avec la mortalité des patients en USI.

L'équipe en charge de ce projet se compose de quatre ressources, chacun ayant des missions clairement définies :

- Ressource 1 : Chef de projet
- Ressource 2 : Chargé du livrable écrit
- Ressource 3 : Responsable qualité des données
- Ressource 4 : Chargé d'études statistiques

Le projet doit être réalisé dans un délai de 5 mois. Les coûts du projet sont exprimés en jours-hommes, qui correspondent au temps alloué à chaque membre de l'équipe en fonction des tâches qu'il doit accomplir. Il est essentiel de maîtriser ces coûts afin d'éviter toute dérive par rapport à la planification initiale.

Le respect du délai est également une priorité. Pour cela, le projet a été divisé en plusieurs phases clairement définies. Chaque phase sera suivie de près pour garantir que les délais soient respectés tout en maintenant la qualité des livrables.

Comment, en respectant le temps imparti, mener à bien toutes les phases du projet d'analyse de données, de reporting et de datavisualisation, et parvenir à identifier les facteurs de mortalité des patients en soins intensifs ?

II – DÉROULEMENT DU PROJET

a) Planning prévisionnel

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
TOTAL	**93 jours**	**05 Février**	**13 Juin**
PHASE PREPARATOIRE	**9 jours**	**05 Février**	**16 Février**
Recueil des besoins de l'ESN et cadrage du projet	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion avec la MOA pour alignement des attentes	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion de la MOE pour l'organisation des travaux	1 jour	06 Février	06 Février
Répartition des tâches entre les ressources	1 jour	06 Février	06 Février
Préparation de l'environnement de travail : installation de R	2 jours	08 Février	10 Février
Importation des données	2 jours	08 Février	09 Février
Premières observations des données	2 jours	08 Février	09 Février
Réflexion et identification d'une problématique	6 jours	10 Février	16 Février
Identification des contraintes techniques	1 jour	13 Février	13 Février
Vérification de l'intégrité des données	3 jours	13 Février	16 Février
PHASE DE REALISATION	**74 jours**	**17 Février**	**29 Mai**
Nettoyage et traitement de la base de données	5 jours	17 Février	21 Février
Séléction des variables à étudier en fonction de la problématique	6 jours	21 Février	28 Février
Création d'une nouvelle base de donnée optimisée pour l'analyse	3 jours	28 Février	04 Mars
Réunion de la MOE	1 jour	06 Mars	06 Mars
Réunion avec la MOA pour présenter les premiers resultats	1 jour	06 Mars	06 Mars
Rédaction du rapport technique informatique	9 jours	24 Février	06 Mars
Rendu du rapport informatique intermédiaire pour une première évaluation	1 jour	07 Mars	07 Mars
Correction du premier rapport en intégrant les améliorations suggérées	6 jours	03 Mars	11 Mars
Analyse univariée des données pour explorer les tendances et distributions	6 jours	12 Mars	19 Mars
Rendu du rapport informatique final	1 jour	04 Avril	04 Avril
Analyse desciptive bivariée des données	21 jours	11 Avril	09 Mai
Analyse avancée et création d'indicateurs statistiques	10 jours	16 Mai	29 Mai
PHASE DE FIN DE PROJET	**11 jours**	**01 Juin**	**13 Juin**
Rédaction du rapport final	11 jours	01 Juin	13 Juin
Création de tableaux de bord et datavisualisation	7 jours	05 Juin	13 Juin
Envoi des livrables à la MOA	1 jour	13 Juin	13 Juin
Soutenance orale et présentation du projet devant les parties prenantes	0 jour	13 Juin	13 Juin

b) Planning réel

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
TOTAL	**93 jours**	**05 Février**	**13 Juin**
PHASE PREPARATOIRE	**9 jours**	**05 Février**	**16 Février**
Recueil des besoins de l'ESN et cadrage du projet	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion avec la MOA pour alignement des attentes	1 jour	05 Février	05 Février
Réunion de la MOE pour l'organisation des travaux	1 jour	06 Février	06 Février
Répartition des tâches entre les ressources	1 jour	06 Février	06 Février
Préparation de l'environnement de travail : installation de R	2 jours	08 Février	10 Février
Importation des données	2 jours	08 Février	09 Février
Premières observations des données	2 jours	08 Février	09 Février
Réflexion et identification d'une problématique	6 jours	10 Février	16 Février
Identification des contraintes techniques	1 jour	13 Février	13 Février
Vérification de l'intégrité des données	3 jours	13 Février	16 Février
PHASE DE REALISATION	**77 jours**	**17 Février**	**03 Juin**
Nettoyage et traitement de la base de données	10 jours	17 Février	28 Février
Séléction des variables à étudier en fonction de la problématique	6 jours	21 Février	28 Février
Création d'une nouvelle base de donnée optimisée pour l'analyse	3 jours	28 Février	04 Mars
Réunion de la MOE	1 jour	06 Mars	06 Mars
Réunion avec la MOA pour présenter les premiers resultats	1 jour	06 Mars	06 Mars
Rédaction du rapport technique informatique	9 jours	24 Février	06 Mars
Rendu du rapport informatique intermédiaire pour une première évaluation	1 jour	07 Mars	07 Mars
Correction du premier rapport en intégrant les améliorations suggérées	6 jours	03 Mars	11 Mars
Analyse univariée des données pour explorer les tendances et distributions	6 jours	12 Mars	19 Mars
Rendu du rapport informatique final	1 jour	04 Avril	04 Avril
Analyse desciptive bivariée des données	21 jours	11 Avril	09 Mai
Analyse avancée et création d'indicateurs statistiques	13 jours	16 Mai	03 Juin
PHASE DE FIN DE PROJET	**8 jours**	**04 Juin**	**13 Juin**
Rédaction du rapport final	8 jours	04 Juin	13 Juin
Création de tableaux de bord et datavisualisation	7 jours	05 Juin	13 Juin
Envoi des livrables à la MOA	1 jour	13 Juin	13 Juin
Soutenance orale et présentation du projet devant les parties prenantes	0 jour	13 Juin	13 Juin

PRÉVISIONNEL : Le projet a été organisé selon un **planning prévisionnel** réparti sur environ 93 jours de travail. Il se décompose en trois grandes phases.

La première phase, dite **préparatoire**, d'une durée estimée à 9 jours, a consisté à réaliser une étude approfondie des besoins exprimés par la MOA. Celle-ci souhaitait valoriser les données cliniques existantes pour améliorer la qualité des soins en soins

intensifs. La MOE a donc mené une analyse de faisabilité, visant à évaluer la qualité des données fournies, identifier les outils nécessaires, recenser les compétences à mobiliser et estimer le temps de réalisation. Cette phase a permis de confirmer que le projet était techniquement et méthodologiquement réalisable, sous réserve d'une organisation rigoureuse des ressources.

La deuxième phase, correspondant à la **réalisation du projet**, s'étend sur 74 jours. Elle représente le cœur du travail mené par l'équipe MOE. Cette phase a débuté par le nettoyage des données, avec le traitement des valeurs manquantes ou aberrantes, l'harmonisation des formats des variables et la sélection des informations pertinentes pour constituer une base exploitable. À partir de ces données nettoyées, la MOE a ensuite réalisé des analyses statistiques pour identifier les principaux facteurs liés à la mortalité des patients en soins intensifs. Les résultats issus de ces analyses ont permis de produire des livrables analytiques destinés à soutenir la prise de décision clinique. Enfin, l'équipe a élaboré un rapport final structuré, clair et documenté, reprenant l'ensemble des étapes du projet, les choix méthodologiques, les résultats et les conclusions. Tout au long de cette phase, des réunions régulières ont permis de coordonner l'avancement, de valider progressivement les travaux réalisés et d'assurer le respect des objectifs fixés.
Enfin, la troisième phase, dite de **fin de projet**, d'une durée de **11 jours**, a été dédiée à la maintenance, à la rectification des livrables et à la gestion des incidents éventuels. Après la livraison du rapport final, l'équipe MOE est restée mobilisée pour répondre aux éventuelles demandes de correction de la MOA, effectuer des ajustements mineurs, apporter des précisions supplémentaires ou corriger d'éventuelles erreurs détectées. Cette phase post-projet a également permis de s'assurer que les analyses produites demeurent exploitables et répondent durablement aux objectifs initiaux.

RÉEL : Le projet a bien été réalisé sur une durée globale de 93 jours, comme prévu initialement. Cependant, à l'intérieur des différentes phases, des ajustements ont été nécessaires.

La phase préparatoire a été accomplie dans le délai prévu de 9 jours. En revanche, pendant la phase de réalisation, des décalages sont apparus. Au lieu des 74 jours prévus, cette phase a finalement pris 77 jours. Cela s'explique par un nettoyage des données qui a demandé environ une semaine supplémentaire, ainsi que par l'analyse avancée et la création des indicateurs statistiques, qui ont nécessité 5 jours de plus que prévu.

Ce retard a repoussé le début de la phase de fin de projet, ce qui nous a laissé moins de temps que prévu pour terminer cette dernière partie. Au lieu des 11 jours planifiés, nous n'avons disposé que de 8 jours pour finaliser le projet, corriger les livrables et répondre aux éventuels retours de la MOA. Malgré ces ajustements, le projet a été livré dans le délai global fixé.

III – ORGANISATION DES PARTIES PRENANTES

a) Répartition des tâches

La Maîtrise d'Ouvrage (MOA) représente la partie commanditaire du projet, en l'occurrence l'hôpital. Elle joue un rôle central dans la définition du cadre et des objectifs du projet, puisqu'elle est à l'origine de l'expression du besoin, orienté vers l'amélioration de la prise en charge des patients en soins intensifs. C'est donc elle qui fixe les grandes lignes du projet, en définissant les attentes globales et les résultats à atteindre.

Dans l'organisation du projet, deux entités principales de la MOA interviennent :

- La **MOA en charge du suivi informatique**, qui supervise les opérations de nettoyage et d'amélioration de la qualité des données réalisées par la MOE.
- La **MOA en charge du suivi statistique**, qui accompagne et valide les travaux de la MOE lors de la réalisation des analyses statistiques.

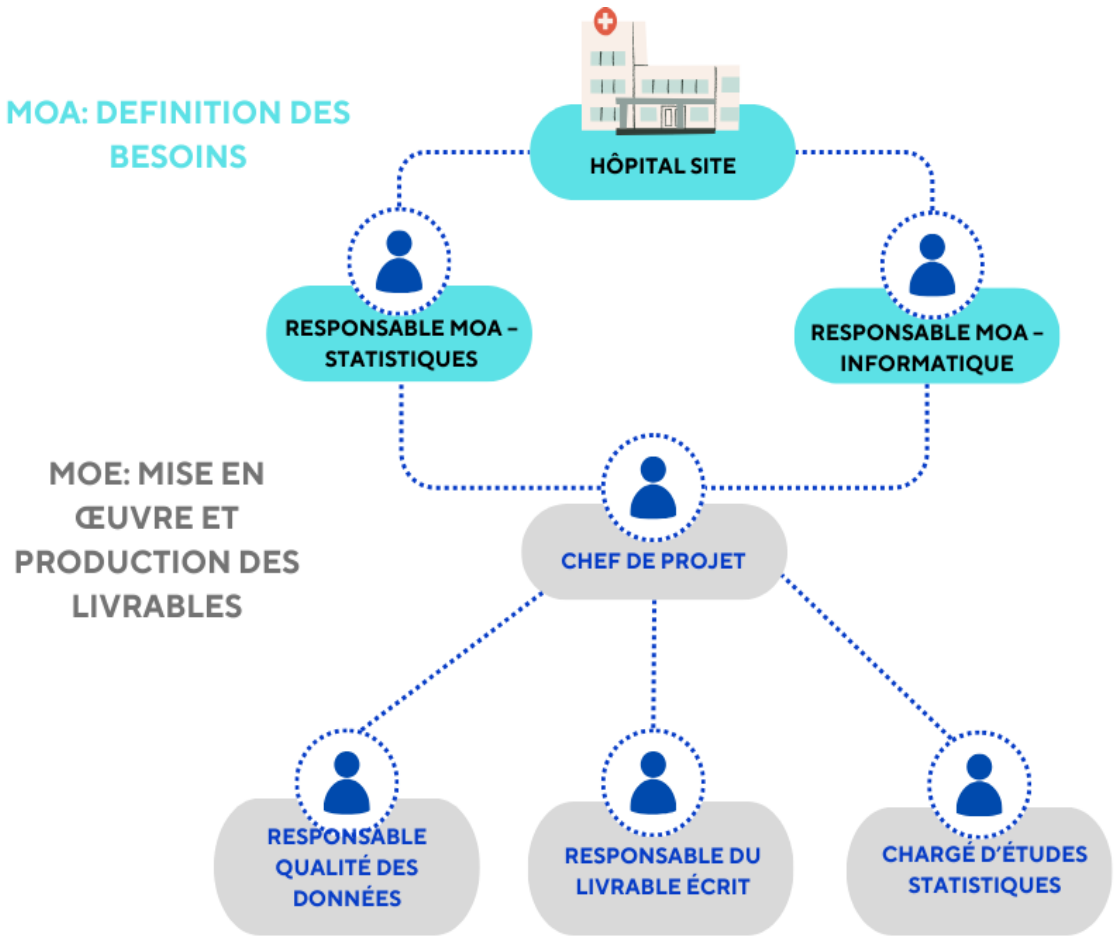
Concrètement, la MOA est responsable de la formulation claire des besoins, de la transmission des données cliniques nécessaires à l'analyse, ainsi que de la validation des différents livrables produits par la MOE. Ces livrables incluent notamment les rapports techniques et les résultats des analyses statistiques réalisées au cours du projet. Tout au long du déroulement, la MOA reste impliquée via un suivi régulier assuré lors de réunions de validation et de coordination, afin de garantir que le développement respecte les objectifs initiaux et qu'il reste en adéquation avec les enjeux médicaux identifiés.

La Maîtrise d'Œuvre (MOE) est chargée de la mise en œuvre concrète du projet, depuis l'analyse des données cliniques jusqu'à la production des livrables finaux. Elle se compose d'une équipe pluridisciplinaire, dans laquelle chaque ressource assume un rôle spécifique, permettant de couvrir l'ensemble des dimensions techniques et organisationnelles du projet :

- Le **Chef de projet** occupe une position centrale en coordonnant les différents intervenants de la MOE. Il organise les réunions, gère le planning, suit les échéances et veille à la cohérence globale des travaux produits par les différentes parties prenantes. Il est le garant du bon déroulement du projet.
- La **Chargée du livrable écrit** est responsable de la mise en forme des résultats. À partir des éléments fournis par les autres membres de l'équipe, elle élabore un rapport clair, structuré et visuellement soigné, destiné à être compris et validé par la MOA.
- La **Responsable de la qualité des données**, quant à elle, se consacre au traitement des données brutes. Elle identifie et corrige les valeurs manquantes ou aberrantes, sélectionne les variables pertinentes et s'assure de la fiabilité des données utilisées dans les analyses. Son travail est fondamental pour garantir la pertinence des résultats.
- La **Chargée de l'étude statistique** exploite les données préparées pour réaliser des analyses approfondies. Son objectif est d'identifier les facteurs influençant la mortalité des patients en soins intensifs, afin de produire des conclusions utiles à la prise de décision médicale.

L'ensemble de l'équipe MOE collabore de manière continue à travers des outils de travail partagés et des réunions régulières, ce qui permet un suivi précis de l'avancement du projet et une adaptation rapide en cas de difficultés.
Un schéma de répartition des tâches est présenté ci-dessous afin de visualiser la distribution des missions au sein du projet

Schéma 1 : ORGANISATION DES MISSIONS



b) Ressources matérielles

Pour mener à bien le projet, la MOE a utilisé plusieurs outils matériels et technologiques adaptés aux besoins de chaque phase.

Nous avons eu recours à **Microsoft Project** pour planifier et piloter l'ensemble du projet. Cet outil nous a permis d'organiser les différentes étapes, de suivre l'avancement des tâches, de contrôler les jalons et de garantir le respect des délais.

Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons utilisé **RStudio** comme outil principal. Il nous a servi à nettoyer les données cliniques, réaliser les analyses statistiques et modéliser les facteurs de risque associés à la mortalité des patients en soins intensifs.

La production des livrables destinés à la MOA a été réalisée à l'aide de **Microsoft Word**, qui nous a permis de structurer des documents clairs et conformes aux attentes du projet. Enfin, la MOE a mobilisé **PowerPoint** pour concevoir les supports visuels utilisés lors des réunions de restitution et de validation.

Les outils de communication ont également été essentiels pour assurer la bonne coordination de la MOE et les échanges avec la MOA.

Nous avons utilisé **Snapchat** pour partager rapidement des informations et des mises à jour en temps réel entre les membres de la MOE, facilitant ainsi la communication informelle au sein de l'équipe.

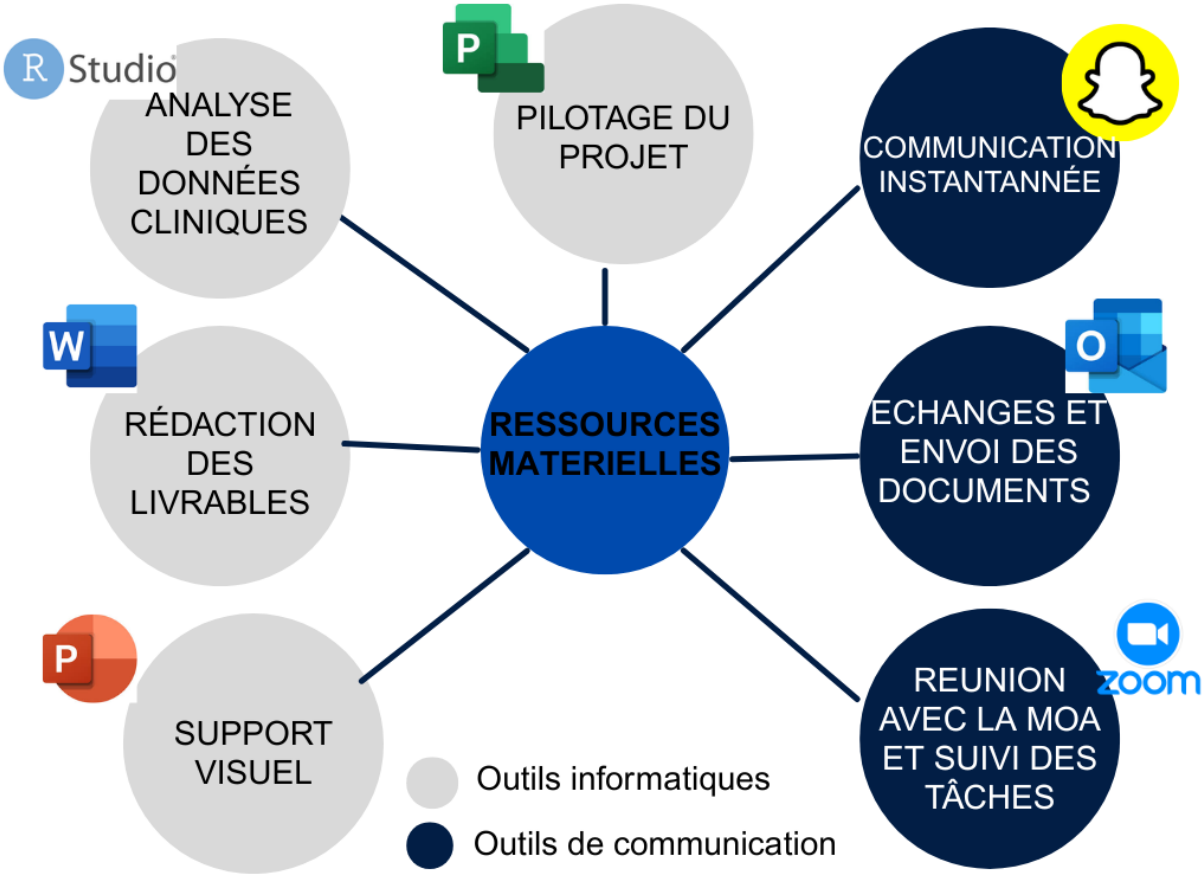
Par ailleurs, **Outlook** a été employé pour l'envoi de documents et la gestion des emails entre les membres de la MOE et la MOA, permettant une communication plus formelle et un suivi efficace.

Enfin, des réunions à distance entre la MOA et la MOE ont été organisées grâce à des plateformes telles que **Zoom**, ce qui a permis de maintenir une communication fluide malgré les contraintes géographiques et de discuter des avancées du projet en temps réel.

Ces outils ont été essentiels pour gérer le projet de manière efficace, que ce soit pour le traitement des données ou pour la communication entre les membres de l'équipe et avec la MOA. Ils ont assuré une bonne coordination et nous ont permis de respecter les délais tout au long du projet.

Un schéma illustrant l'utilisation de ces outils est présenté ci-dessous.

Schéma 2 : OUTILS UTILISES



c) Mode de fonctionnement

Au début du projet, nous avons organisé une réunion sous la direction du chef de projet pour définir la répartition des tâches et clarifier les rôles de chacun au sein de l'équipe **MOE**. Cependant, après avoir discuté des premières propositions, nous avons rapidement constaté que la répartition des tâches n'était pas idéale. En effet, certains membres avaient des compétences mieux adaptées à certaines missions que d'autres, ce qui entraînait des déséquilibres dans la charge de travail.

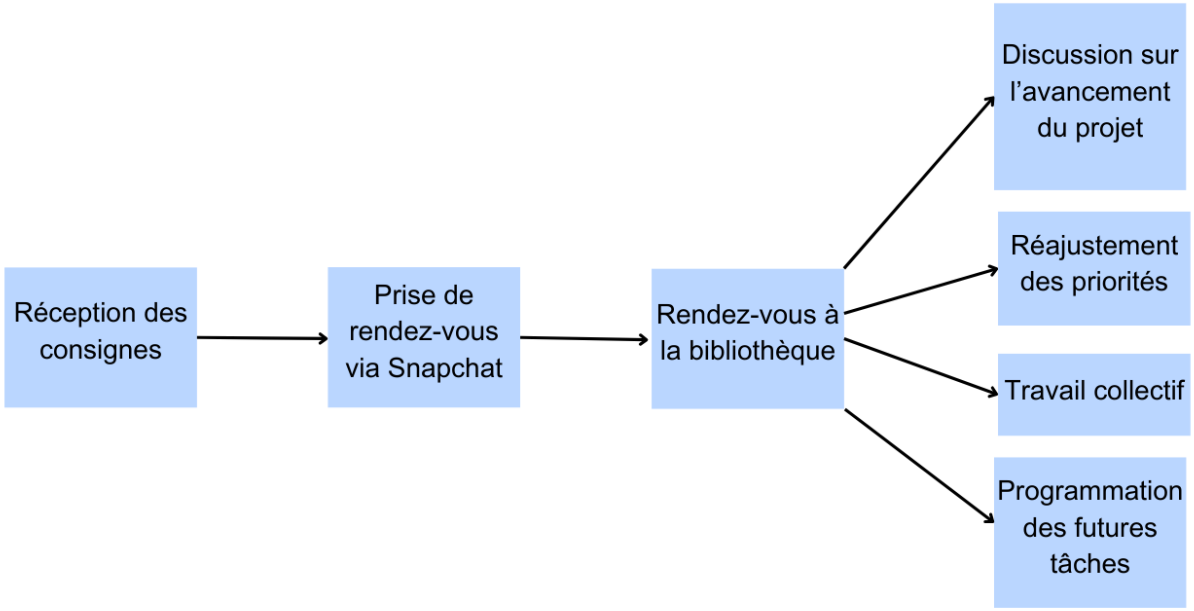
Afin de corriger cela et d'améliorer l'efficacité du projet, nous avons tenu une seconde réunion pour réajuster la répartition des tâches en fonction des compétences spécifiques de chaque membre. Cette réorganisation nous a permis de mieux utiliser les compétences de chacun et, ainsi, d'être plus productifs dans l'avancement du projet.

Le mode de travail a alterné entre des moments de collaboration en groupe et des moments de travail individuel. Il y avait des moments réguliers où toute l'équipe **MOE** travaillait ensemble à la bibliothèque, ce qui était inscrit dans notre emploi du temps. Ces moments de travail en groupe ont permis de discuter des points d'avancement, de valider les résultats intermédiaires et de s'assurer que nous étions tous alignés sur les objectifs.

En parallèle, chaque membre a également travaillé de manière autonome sur ses tâches spécifiques, et nous avons ensuite rassemblé tout ce que chacun avait produit pour créer les livrables finaux. Cette organisation entre travail individuel et collaboration a permis une gestion efficace du projet, tout en garantissant une coordination continue au sein de l'équipe.

Un schéma illustrant une réunion de coordination de l'équipe est présenté ci-dessous.

Schéma 3 : EXEMPLE POUR LE RENDEZ-VOUS N°1



IV – BILAN DES DEFIS ET DES COÛTS

a) Défis rencontrés

Au début du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Tout d'abord, nous avons eu du mal à comprendre certaines consignes et à savoir par où commencer, ce qui a rendu nos premiers pas dans le projet assez flous. Nous avons dû nous adapter à des termes et des concepts que nous n'avions jamais utilisés auparavant. Pour y remédier, nous avons pris l'initiative de demander plus de détails à la MOA, ce qui nous a aidés à mieux comprendre les attentes et à avancer dans notre travail.

Cependant, malgré ces éclaircissements, nous avons commis plusieurs erreurs d'analyse au cours du projet. La MOA nous a rapidement signalé ce qui n'allait pas, ce qui nous a permis de rectifier nos erreurs et d'ajuster notre approche. Ces retours ont été précieux, bien qu'ils aient ajouté de la pression à un projet déjà complexe.

En ce qui concerne le respect des délais, nous avons réussi à les tenir, mais cela n'a pas été facile. Le fait de gérer ce projet en parallèle d'autres projets a rendu le respect des échéances très difficile. À plusieurs reprises, nous avons dû recommencer certaines étapes, ce qui a été démoralisant pour l'équipe, d'autant plus que cela entraînait une charge de travail supplémentaire et réduisait le temps pour les autres tâches.

Malgré ces défis, nous avons su nous adapter et rester concentrés sur l'objectif final, tout en apprenant à mieux gérer nos priorités et à travailler de manière plus efficace.

b) Coûts

Le projet a été réalisé dans le cadre des exigences de l'IUT, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de charges financières, car aucune dépense externe n'a été nécessaire. De plus, tous les logiciels utilisés pour le projet nous ont été fournis gratuitement.

Cependant, le coût de ce projet peut être exprimé en termes de jours-homme, c'est-à-dire le nombre de journées de travail fournies par chaque membre de l'équipe. Chaque membre de l'équipe a consacré 23 jours/homme au projet, ce qui représente le temps total de travail investi pour mener à bien les différentes tâches.